DES3UE WS 2026 Übung 5

Abgabetermin: siehe E-Learning, Abgabeform elektronisch

☐ **DES3UEG1 (Niklas)** **Name** _____ **Aufwand in h** _____
☐ **DES3UEG2 (Niklas)** **Punkte** _____ **Kurzzeichen Tutor*in** _____
☐ **DES3UEG3 (Teufl)**

Geben Sie in Ihrer Ausarbeitung immer das gesamte Ergebnis der Abfrage aus (gilt auch für Beispiele mit Ergebnis-Auszug in der Angabe).

1. Data Dictionary **(5 Punkte** – 1 + 1,5 + 1 + 1,5**)**

Das Data Dictionary von Oracle speichert alle Informationen, die zur Verwaltung der Objekte (z.B. Tabellen, Sichten, Indizes, Prozeduren, Funktionen, Trigger) in der Datenbank benötigt werden. Obwohl dies üblicherweise in den Zuständigkeitsbereich des Datenbankadministrators fällt, stellt das Data Dictionary auch für Entwickler und Datenbankanwender eine wertvolle Informationsquelle dar. Sie lernen in den folgenden Aufgaben ausgewählte Bereiche des Data Dictionary aus der Perspektive des Datenbankanwenders kennen.

a. Erstellen Sie ein Skript für eine angegebene Tabelle, das die Spaltennamen, die Datentypen und die Länge der Datentypen sowie eine Information darüber liefert, ob Nullwerte zulässig sind. Fordern Sie den*die Benutzer*in auf, den Tabellennamen einzugeben (&-Operator). Geben Sie auch die Spalten `DATA_PRECISION` und `DATA_SCALE` aus und weisen Sie ihnen geeignete Aliasnamen zu. Testen Sie das Skript mit einer geeigneten Tabelle (zB `employees`).

b. Erstellen Sie ein Skript, das den Namen des Index und der dafür definierten Spalte(n) (in der richtigen Reihenfolge) ausgibt. Schließen Sie nur Indizes ein, die die Bezeichnung „`FILM`“ im Namen tragen.

Ergebnis-Auszug:

INDEX_NAME	COLUMNS
FILM_ACTOR_PK	ACTOR_ID, FILM_ID

c. Verwenden Sie die Tabelle `user_segments` und geben Sie die Namen und Größe der drei Tabellen aus, die den meisten Speicherplatz verwenden.

d. Bereiten Sie ein Skript vor, das Ihnen am Ende des Semesters ermöglicht, alle ihre angelegten Objekte zu entfernen. Erstellen Sie dafür eine Abfrage auf die Tabelle `user_objects` und generieren Sie die `DROP`-Statements entsprechend.
Achtung: Führen Sie die generierten Statements nicht aus, ansonsten entfernen Sie auch die noch benötigten Tabellen des HR- und Sakila-Schemas!

2. Materialisierte Sichten (Sakila-Datenbank) (6,5 Punkte – 2 + 1,5 + 1,5 + 1 + 0,5)

a. Formulieren Sie eine Anfrage, die das Alter der Schauspieler:innen zum aktuellen Tag berechnet. Geben Sie die ID, Vor- und Nachname und die Anzahl der abgeschlossenen Lebensjahre aus. Erstellen Sie daraus eine **virtuelle Sicht** `actor_age`. Fragen Sie die erstellte Sicht ab.

Ergebnis-Auszug:

	ACTOR_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	AGE
1	1	PENELOPE	GUINESS	75
2	2	NICK	WAHLBERG	66
3	3	ED	CHASE	56
4	4	JENNIFER	DAVIS	74

b. Erzeugen Sie aus der virtuellen Sicht `actor_age` eine materialisierte Sicht `actor_age_daily` mit kompletter Neuberechnung (Re-Materialisierung), die täglich um 01:00 (nachts) neu berechnet wird.

c. Verändern Sie den Aktualisierungszeitpunkt der erstellten materialisierten Sicht `actor_age_daily` in der Weise, dass sie jeweils nur mehr in der Nacht von Sonntag auf Montag um 03:00 Uhr aktualisiert wird. Speichern Sie die Sicht unter dem Namen `actor_age_weekly`.

d. Warten Sie im besten Fall (je nach Zeitpunkt der Ausarbeitung Ihrer Übung) die nächste Aktualisierung der materialisierten Sicht ab. Prüfen Sie jedenfalls im Data Dictionary den Zeitpunkt der letzten und der nächsten Aktualisierung. Um die richtigen Ansichten im DataDictionary zu finden, verwenden Sie das Stichwort „refresh“.

e. Löschen Sie die virtuelle und materialisierten Sichten anschließend wieder.

3. Hierarchische Abfragen – Human Resources (5 Punkte – 1,5 + 1,5 + 2)

a. Erstellen Sie eine hierarchische Abfrage, um die Angestelltennummer, die Managernummer und den Nachnamen für alle Angestellte unter De Haan anzuzeigen, die sich genau zwei Ebenen unterhalb dieses Angestellten (De Haan, Angestelltennummer: 102) befinden. Zeigen Sie zudem die Ebene dieser Angestellten an. *(2 Zeilen)*

b. Erstellen Sie eine Abfrage, um die gesamte Angestellten-Hierarchie (d.h. ausgehend von ‚`King`‘) zu durchlaufen. Zeigen Sie Untergebene nur an, wenn deren Vorgesetzte*r in einer anderen Abteilung arbeitet. Tipp: Sie können das Schlüsselwort PRIOR auch in der WHERE-Clause verwenden. *(6 Zeilen, ‚Higgins‘ befindet sich in der Ergebnis-Menge)*

c. Erstellen Sie eine Abfrage und ermitteln Sie, wie viele Untergebene es pro Manager gibt, deren Einstellungsdatum vor dem Manager liegen. Berücksichtigen Sie jeweils die gesamte Hierarchie dh. nicht nur direkte Untergebene bzw. Vorgesetzte. Geben Sie den Nachnamen und die Anzahl aus, Tipp: Sie können den `CONNECT_BY_ROOT` Operator verwenden. *(4 Zeilen, ‚Kochhar‘ hat einen Untergebenen, der davor eingestellt wurde)*

4. Hierarchische Abfragen – Sakila-Datenbank (7,5 Punkte)

HINWEIS:

- Verwenden Sie `EXECUTE SYS.KILL_MY_SESSIONS()` um hängen gebliebene Sessions/Abfragen zu beenden.

Die Schauspieler*innen Judy Dean und Russell Close haben sich 1990 bei Dreharbeiten kennengelernt und dabei beschlossen, die Aging Actors Association (Triple A) zu gründen. Noch im selben Jahr haben sie allen anderen Kolleg*innen davon erzählt, die sie bei gemeinsamen Dreharbeiten getroffen haben und die haben es erneut weitererzählt und so weiter, und so fort.

Sie sollen nun herausfinden, wie viele weitere Personen in diesem Jahr von der Vereinigung bereits gehört haben und damit mögliche Interessent*innen sein könnten. Zählen Sie direkte Weitererzählung der zwei Gründungsmitglieder und auch indirekte über weitere Personen. Jeder gemeinsame Film-Dreh bietet Gelegenheit für eine Kommunikation. Da die genauen Drehdaten nicht bekannt sind, werden zur Vereinfachung nur Filme berücksichtigt, die 1990 erschienen sind. Die zeitliche Reihenfolge der Drehs innerhalb dieses Jahres spielt keine Rolle. Gehen Sie folgendermaßen vor:

a) Erstellen Sie zuerst eine View `partners`, die Ihnen zu allen Filmen, die im Jahr 1990 erschienen sind, die Personen auflisten, die miteinander gedreht haben. Die View soll die `film_id` und die beiden `actor_ids` enthalten. Beispiel: Haben A, B und C gemeinsam in einem Film gespielt, enthält die View für diesen Film die Zeilen (A, B), (A, C), (B, A), (B, C), (C, A) und (C, B), sh. auch Beispiel-Ausgabe. Überprüfen Sie das Ergebnis, indem Sie die Anzahl der gefundenen Zeilen in der View ausgeben. *(3 Punkte, 922 Zeilen)*

Beispiel-Ausgabe der View:

	FILM_ID	ACTOR_ID1	ACTOR_ID2
1	860	126	123
2	860	126	64
3	860	123	126
4	860	123	64
5	860	64	126
6	860	64	123

b) Erstellen Sie aufbauend auf der obigen View eine Liste an möglichen Schauspieler*innen, die von der Triple A gehört haben könnten. Starten Sie bei den beiden Schauspielern die Rekursion und durchlaufen Sie diese **nicht** innerhalb eines Films. Gehen Sie davon aus, dass maximal bei drei Dreharbeiten von der Idee (weiter-)erzählt wurde (Rekursionstiefe). Geben Sie Vor- und Nachnamen aller Schauspieler*innen aus, die davon gehört haben könnten. *(3 Punkte, 48 Zeilen)* nicht innerhalb eines Films, zweite Bedingung nötig. bei 3 stops aufhören

c) Wie oft müsste die Info mindestens weitergegeben werden (= Anzahl der Weitererzählungen), damit alle (indirekt von den Gründungsmitgliedern erreichbaren) Schauspieler*innen, die in einem Film, der 1990 erschienen ist, mitgespielt haben von Triple A erfahren haben? Sie können zur Lösung der Aufgabe auf die Abfrage aus b) aufbauen. *(1,5 Punkte)*